

Detectarea și Descrierea Segmentelor de Linii Multiple în Imagini Rutiere Utilizând o Tehnică Robustă a Transformatei Hough

Autori: **Gheban Bogdan – George**
 Hulpuș Ștefania - Claudia
 Hordoan Darius – Marian

Abstract

Lucrarea de față prezintă dezvoltarea și validarea unei aplicații standalone în limbajul Python, dotată cu o interfață grafică (GUI) interactivă, specializată în detecția și descrierea segmentelor de linie multiple din imagini rutiere. Obiectivul central este optimizarea sistemelor de asistență ADAS prin implementarea unei variante robuste a Transformatei Hough (HT), care utilizează analiza distribuției voturilor în formă de „fluture” (butterfly pattern) pentru a depăși limitările HT standard în identificarea punctelor de capăt ale segmentelor coliniare.

Metodologia propusă se bazează pe definirea adaptivă a unor ferestre de interes în spațiul parametric (ρ, θ) , izolând contribuțiile individuale ale segmentelor și atenuând interferențele spectrale. Procesul de reconstrucție geometrică a fost rafinat prin utilizarea unei scanări centrifuge stricte și a unor parametri precum $\Delta\theta$ și *Scan Threshold*, asigurând o delimitare precisă a marcajelor rutiere chiar și în condiții de contrast scăzut sau carosabil uzat.

Validarea experimentală, realizată pe subseturi din setul de date *TUSimple*, demonstrează stabilitatea algoritmului prin utilizarea unei dimensiuni constante a vecinătății (41 pixeli) și a unei ferestre unghiulare înguste ($2^\circ - 3^\circ$), obținând o descriere continuă a liniilor fragmentate. Cu o complexitate post-acumulare de $O(1)$ și o flexibilitate ridicată în fața variațiilor de mediu, abordarea confirmă viabilitatea integrării tehnicilor robuste de viziune artificială în sisteme embedded cu performanță în timp real.

1. Introducere

Transformata Hough este o tehnică clasică larg recunoscută și intens utilizată în viziunea artificială pentru identificarea primitivelor geometrice, în special a dreptelor [4]. Robustețea sa este deosebit de evidentă în scenariile în care liniile traversează întreaga imagine. Această metodă rămâne eficientă chiar și în prezența unui zgomot semnificativ deoarece folosește un mecanism de votare pentru a acumula dovezi în favoarea liniilor potențiale într-un spațiu al parametrilor [4]. Această caracteristică îi permite să detecteze linii chiar și atunci când acestea nu sunt complet conectate sau sunt parțial obturate.

Totuși, atunci când trebuie detectate segmente de dreaptă multiple și distincte, transformata Hough standard întâmpină dificultăți din cauza ambiguității în diferențierea segmentelor individuale într-un set de puncte coliniare [1]. Această limitare necesită abordări avansate pentru rezolvarea ambiguităților și pentru delimitarea precisă a capetelor fiecărui segment de dreaptă în parte. Mai exact, transformata Hough convențională nu reușește să diferențieze segmentele individuale deoarece atunci când există mai multe puncte de contur coliniare votează pentru aceiași parametri de dreaptă în spațiul Hough [10].

Pentru a depăși această problemă, au fost dezvoltate tehnici care analizează distribuția voturilor în jurul vârfulor din spațiul Hough, exploatând adesea răspândirea voturilor în formă de „fluture” („butterfly-shaped spread”) [2], pentru a localiza și descrie segmentele multiple de dreaptă [1] [11]. Această capacitate este esențială în aplicațiile care necesită localizarea și caracterizarea precisă a fiecărei trăsături liniare individuale, și nu doar detectarea structurilor globale de dreaptă.

Punctul central al prezentei cercetări propune o soluție inovatoare prin introducerea ferestrelor adaptive de interes definite în jurul fiecărui vârf detectat. Aceste ferestre izolează contribuțiile individuale ale segmentelor la distribuția voturilor, permițând extragerea precisă a capetelor prin rezolvarea sistemelor de ecuații bazate pe limitele fluturului. Spre deosebire de metodele anterioare, tehnica este independentă de claritatea vârfului, robustă la fuziunea sau divizarea acestuia, și capabilă să descrie segmente coliniare disjuncte.

Lucrarea de față își propune: (1) studierea în detaliu, implementarea și validarea algoritmului robust propus în [1]; (2) dezvoltarea unei aplicații software complete, cu interfață grafică, care implementează fidel algoritmul; (3) analiza performanței metodei pe imagini reale din domeniul rutier; (4) compararea rezultatelor cu metodele clasice și cu abordările bazate pe utilizarea directă a poziției vârfului; (5) demonstrarea aplicabilității practice în detectarea marcajelor de bandă și a indicatoarelor rutiere.

Structura lucrării este următoarea: Secțiunea II cuprinde poziționarea actuală a lucrării în literatura de specialitate, Secțiunea III prezintă fundamentarea teoretică a transformatei Hough și a tiparului fluture, Secțiunea IV descrie în detaliu algoritmul propus, Secțiunea V detaliază implementarea practică și rezultatele experimentale, iar Secțiunea VI conține concluziile și direcțiile de dezvoltare viitoare.

2. Stadiul actual al cercetării

Transformata Hough (HT) continuă să reprezinte o tehnică fundamentală în prelucrarea imaginilor, cu peste 60 de ani de evoluție de la patentul original al lui Hough. Deși extrem de robustă la zgomot și discontinuități, HT clasică furnizează doar parametrii normali ai dreptei infinite, limitându-se la o descriere incompletă a segmentelor finite, aspect esențial în aplicații precum detectarea marcajelor rutiere pentru sistemele ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) [3]. Această limitare a stimulat dezvoltarea unor variante care vizează eficiența computațională, stabilitatea în medii zgomotoase și descrierea precisă a segmentelor multiple.

În literatura de specialitate, evoluția HT s-a concentrat pe reducerea complexității și îmbunătățirea detecției în timp real. Variantele probabilistice, precum Probabilistic Hough Transform (PHT) [5] și Progressive Probabilistic Hough Transform (PPHT) [6], reduc complexitatea de la $O(N^2)$ la sublinieară prin eșantionare aleatoare, permițând detecție în timp real (sub 50 ms pe imagini 640×480). În contextul rutier, PPHT este frecvent utilizat pentru detecția dinamică a benzilor, combinat cu ROI adaptive (Region of Interest) bazate pe punctul de dispariție, reducând erorile în condiții de umbră sau curbe.

Pentru descrierea completă a segmentelor (capete, lungimi), abordări precum [2] exploatează distribuția de voturi în formă de „fluture” (butterfly pattern) în jurul vârfului acumulatorului, estimând capetele prin rezolvarea sistemelor de ecuații. Totuși, aceasta eșuează la segmente multiple sau coliniare disjuncte. Lucrarea [1], bazată pe analiza distribuției de voturi și introducerea ferestrelor adaptive de interes, reprezintă un avans cheie din 1998, citat în peste 20 de studii ulterioare [7]. Această tehnică depășește limitările din [2], fiind non-iterativă cu complexitate $O(1)$ post-acumulare, și a inspirat extensii precum analiza entropiei minime pentru detecție robustă.

În ultimii ani, integrarea HT cu deep learning a marcat o tranziție spre metode hibride, adresând limitările clasice în scene reale complexe. HoughNet [12] integrează votarea Hough într-o rețea neuronală convoluțională (CNN) pentru detecție bottom-up de obiecte, combinând dovezi locale și la distanță lungă prin câmpuri de vot log-polare. În context rutier, HT este integrată în sisteme hibride: combinată cu RANSAC pentru urmărire lane sau cu deep learning. Totuși, puține abordări gestionează robust segmente multiple coliniare în scene reale cu umbre sau ceață, unde interferențele reduc rata de detecție sub 80%.

Poziționarea actuală a lucrării de față se înscrie în linia metodelor clasice robuste, extinzând algoritmul [1] prin validare pe seturi de date rutiere recente (ex. TuSimple). Spre deosebire de abordările deep learning (ex. [12]) care necesită training intensiv, metoda propusă păstrează eficiența $O(1)$ și independența de date masive, fiind ideală pentru ADAS embedded. Contribuțiile includ analiza comparativă, demonstrând superioritate în segmente coliniare (eroare medie < 1 pixel), și o extensie adaptivă pentru condiții de iluminare variabilă, deschizând calea spre integrare hibridă cu modele precum HoughNet.

3. Fundamentare teoretică

Această secțiune prezintă fundamentele matematice și algoritmice ale metodei propuse [1] pentru detectarea multiplelor segmente de dreaptă. Metodologia descrie pas cu pas transformarea imaginii în spațiul Hough, formarea distribuției de voturi în formă de „fluture”, definirea ferestrelor adaptive de interes și extragerea capetelor segmentelor de linii, inclusiv în cazul punctelor coliniare disjuncte.

3.1. Transformata Hough Clasică

Transformata Hough (HT), reprezintă o tehnică larg recunoscută și intens utilizată în viziunea artificială pentru detectarea modelelor geometrice, în special a dreptelor [8]. Formularea originală a lui Hough utilizează forma carteziană: $y = mx + c$, unde m este panta dreptei, iar c este punctul de intersecție cu axa y . Acești parametrii prezentau o problemă de singularitate în cazul dreptelor verticale [4][8].

Pentru a elimina această limitare s-a introdus parametrizarea normală, folosind forma polară de reprezentare a unui segment, (ρ, θ) . În această variantă modificată, dreapta este descrisă prin distanța algebrică de la origine, ρ și unghiul θ pe care normala la dreaptă îl face cu axa x , conform ecuației [1][4][8]:

$$\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta \quad (1)$$

Unde: $\rho \in (-D; D)$; $D = \text{diagonala imaginii}$;

$$\theta \in (0; \pi).$$

Fiecare punct (x, y) din spațiul imaginii corespunde unei curbe sinusoidale în spațiul parametric bidimensional (ρ, θ) , denumit și spațiu Hough sau plan Hough [1][4].

Pornind de la ecuația (1), spațiul parametrilor este discretizat într-o matrice de acumulatori. Aceasta este o matrice bidimensională, o axă fiind reprezentată de parametrul θ , iar cealaltă axă de parametrul ρ .

Pentru fiecare punct de margine din imagine, se incrementează toate celulele acumulatorului de-a lungul sinusoidale sale. Acesta este **procesul de votare** [1][4]. Un set de puncte coliniare din imagine va genera sinusoidale care se intersectează într-o singură celulă a spațiului parametrilor. Această celulă a acumulat un număr mare de voturi, producând un „vârf” sau „peak”. Astfel, vârful indică prezența unei drepte potențiale în imagine [1][4][8].

Abordarea globală bazată pe HT transformă problema detectării dreptelor în spațiul imaginii într-o problemă de detectare a vârfurilor în spațiul Hough. În procesul de formare a vârfurilor, se crează forma de fluture a voturilor, „butterfly shape”. Transformata Hough Clasică oferă informații doar despre parametrii normali (ρ, θ) ai dreptei detectate, nu și despre poziția exactă sau lungimea segmentelor finite, ceea ce o face potrivită doar pentru detectarea segmentelor singulare.

Astfel, în următoarea secțiune se va discuta detaliat exploatarea formei de fluture pentru detectarea multiplelor segmente de linie.

3.2. Descrierea unui singur segment de linie

Formarea unui vârf în matricea acumulatorului generează o răspândire caracteristică a voturilor în formă de „fluture” (butterfly-shaped spread) [1]. Această structură de fluture conține informații esențiale despre lungimea și poziția segmentului de dreaptă original. Algoritmul de descriere a unei linii este compus din următorii pași:

1. Aplicarea Transformatei Hough asupra imaginii și translatarea din spațiul imaginii în spațiul parametric (ρ, θ), conform punctului 3.1.
2. Generarea formei de fluture.
3. Calculul punctelor de capăt ale segmentului.

3.2.1. Forma de fluture sau butterfly shape

„Forma de fluture” descrie răspândirea distinctă a voturilor în spațiul parametrilor Hough în jurul unui vârf detectat. Aceasta poartă informații vitale despre proprietățile segmentului de dreaptă. Caracteristicile specifice ale fluturelui (orientare, lățime, înclinație) sunt direct legate de lungimea, poziția și orientarea segmentului în imagine. Mai exact:

- Orientarea aripilor fluturelui se modifică odată cu unghiul θ .
- Lățimea aripilor variază proporțional cu lungimea segmentului.
- Înclinația aripilor depinde de poziția drepte într-o anumită bandă a imaginii.

Răspândirea voturilor generate de un întreg segment (aripile fluturelui) este delimitată de voturile acumulate de cele două capete ale sale. Analiza acestei distribuții permite extragerea de caracteristici ale segmentului dincolo de parametrii globali ai drepte.

3.2.2. Calculul punctelor de capăt ale segmentului

Coordonatele capetelor ale unui segment pot fi determinate exploatând proprietatea de delimitare a formei de fluture. Pentru un segment arbitrar se formează două seturi de ecuații simultane utilizând două valori ρ (de exemplu ρ_1 și ρ_2) corespunzătoare unor unghiuri θ diferite:

$$\rho_1 = x \cdot \cos\theta_1 + y \cdot \sin\theta_1 \quad (2)$$

$$\rho_2 = x \cdot \cos\theta_2 + y \cdot \sin\theta_2 \quad (3)$$

Dacă se analizează segmentul cu capetele determinate de punctele $A(x_1; y_1)$ și $B(x_2; y_2)$ și se consideră 2 valori ale lui θ , θ_l și θ_r , se poate deduce un sistem cu 4 ecuații [1][4]:

$$\rho_l^A = x_1 \cdot \cos\theta_l + y_1 \cdot \sin\theta_l \quad (4)$$

$$\rho_l^B = x_2 \cdot \cos\theta_l + y_2 \cdot \sin\theta_l \quad (5)$$

$$\rho_r^A = x_1 \cdot \cos\theta_r + y_1 \cdot \sin\theta_r \quad (6)$$

$$\rho_r^B = x_2 \cdot \cos\theta_r + y_2 \cdot \sin\theta_r \quad (7)$$

Rezolvarea sistemelor furnizează punctele de intersecție considerate capete ale segmentului.

3.3. Detectarea simultană a mai multor segmente de dreaptă

Metoda dezvoltată permite descrierea cu succes a mai multor segmente de dreaptă, inclusiv a celor care aparțin aceluiași set colinar de puncte [1]. Aceasta presupune 2 pași simpli, după cum urmează:

a) **Definirea unei ferestre de interes în jurul fiecărui vârf detectat**

În imaginile cu mai multe segmente de dreaptă, structurile fluture ale segmentelor individuale se pot suprapune, ducând la contaminare și scăderea preciziei calculului capetelor. Pentru a reduce acest efect, se definește adaptiv o „fereastră de interes” în jurul fiecărui vârf detectat în spațiul parametric.

Dimensiunea și forma ferestrei sunt critice. Lățimea maximă posibilă a aripilor fluturelui pentru o anumită celulă a acumulatorului este dată de coordonatele celei mai lungi drepte care poate fi plasată în imagine și care corespunde acelei celule. Astfel, fereastra cuprinde întreaga structură fluture pentru orice segment care contribuie la acel vârf. Fereastra de interes este definită matematic prin patru deplasamente: $\rho_1(\theta \pm \delta)$ și $\rho_2(\theta \pm \delta)$, stabilesc limitele maxime ale ρ față de vârf. De obicei, $\delta \in [5^\circ; 10^\circ]$.

b) **Analiza distribuției voturilor în fereastra de interes**

Conform punctului 3.2.2, se consideră segmentul mărginit de 2 puncte, la două valori ale unghiului θ . Valorile limită obținute sunt introduse în sistemul de ecuații (4-7) pentru a determina coordonatele capetelor segmentului. Cheia algoritmului constă în faptul că ρ_1 și ρ_2 sunt chiar limitele superioare și inferioare ale fluturelui la unghiurile θ_1 și θ_2 , de unde rezultă capetele fiecărui segment în parte.

În final se urmează pașii a) - b) pentru fiecare valoare de vârf în parte.

4. Implementare

4.1. Arhitectura aplicației

Proiectul adoptă o arhitectură modulară, bazată pe principii de separare a responsabilităților, unde fiecare etapă majoră de procesare este încapsulată într-un fișier Python dedicat. Această structură facilitează dezvoltarea, testarea și mentenanța algoritmilor individuali, fiind coordonată de modulul principal al interfeței grafice.

Structura fiecărui modul:

- **main_gui.py**: Modulul principal care gestionează Interfața Grafică (GUI) utilizând biblioteca PyQt6, coordonează fluxul de date, inițiază etapele de procesare (Preprocesare, Transformata Hough, Reconstrucție) și vizualizează rezultatele intermediare și finale.
- **preprocess_image.py**: Implementează etapa inițială de prelucrare, incluzând conversia spațiului de culoare, filtrarea zgomotului, detecția conturilor Canny și aplicarea unei Măști de Regiune de Interes (ROI).

- **hough_transform.py**: Conține implementarea algoritmului clasic a Transformatei Hough Standard, responsabil de crearea Spațiului Acumulatorului (Rho-Theta) prin procesul de votare.
- **peak_detection.py**: Modulul de analiză a spațiului Hough, care identifică vârfurile locale (peaks) prin aplicarea unui prag relativ și a unei suprimări non-maximale, incluzând un filtru specific pentru unghiuri.
- **line_reconstruction.py**: Modulul de reconstrucție, care, pe baza vârfurilor detectate, utilizează metoda "Butterfly" pentru a calcula punctele de capăt ale segmentelor de linie.

4.2. Pași de procesare

Fluxul de procesare este secvențial, executându-se în patru pași distinctivi.

4.2.1. Preprocesarea Imaginii și Mască ROI

Funcția preprocess_image.py aplică o metodologie standardizată: (1) Conversie Grayscale; (2) Filtrare Gaussiană (cu kernel 5 x 5) pentru reducerea zgomotului; (3) Detecție Contururi Canny (cu pragurile 50 și 150); (4) Aplicare Mască ROI: O funcție dedicată definește o zonă trapezoidală fixă, adaptată pentru imagini de drum, eliminând contururile din zone irelevante (precum cerul).

4.2.2. Transformata Hough Standard

Funcția hough_transform este o implementare directă a ecuației (1) după cum urmează:

- Axa Rho (ρ): Intervalul de definire al razei este determinat de distanța maximă în imagine, $\pm \sqrt{H^2 + W^2}$. Rezoluția implicită este de 1 pixel.
- Axa Theta (θ): Intervalul este definit de la 0° la 180° .
- Procesul de Votare: Pentru fiecare pixel de contur (x, y) din imaginea Canny, se calculează valoarea rho pentru toate unghiurile theta, iar contorul corespunzător din matricea acumulatorului este incrementat.

4.2.3. Detecția Vârfurilor (Peak Detection)

Funcția find_peaks funcționează astfel:

- Prag Relativ: Se aplică un prag bazat pe intensitatea maximă globală, permițând doar vârfurilor cu o intensitate de cel puțin 30% din maxim să fie luate în considerare.
- Suprimarea Non-Maximală: Se utilizează filtrul maximum_filter cu o dimensiune de vecinătate de 20 de pixeli, asigurând că numai maximele locale adevărate sunt reținute.
- Filtrare Unghiulară: Un filtru personalizat elimină liniile considerate orizontale (care ar putea proveni de la orizont, cer sau mașini paralele). Unghiurile în intervalul $[70^\circ, 110^\circ]$ sunt excluse.

4.2.4. Reconstrucția Segmentelor de Linie

Funcția `solve_line_endpoints` implementează o metodă avansată pentru a stabili punctele de capăt (x_1, y_1) și (x_2, y_2) :

1. **Definirea Aripiei:** Pentru fiecare vârf, se definesc două unghiuri de margine (stânga și dreapta), θ_L și θ_R , la o distanță unghiulară, δ (implicit 3° sau 4°).
2. **Scanare Centrifugă Strictă:** O metodă inovatoare scanează intensitatea voturilor de-a lungul coloanelor θ_L și θ_R . Scanarea pornește de la centrul local al aripiei și se extinde în ambele direcții ρ până când intensitatea scade sub un prag strict (de 40\% din maximul local). Aceasta evită ca segmentul să fie reconstruit pe porțiuni zgomotoase ale acumulatorului, prevenind liniile "prea lungi".
3. **Metoda Butterfly (Cross-over):** Se definesc cele patru limite ρ (minim/maxim pentru θ_L și θ_R). Punctele de capăt (x, y) sunt determinate ca intersecții ale perechilor de linii de frontieră (de exemplu, $\rho_{L,min}$ cu $\rho_{R,max}$) prin rezolvarea sistemului de ecuații liniare.

4.3. Interfață GUI

Interfața grafică este implementată cu biblioteca **PyQt6** și oferă un cadru interactiv pentru vizualizarea pas cu pas a rezultatelor. Layout-ul este împărțit în două secțiuni principale: Panoul Stânga (Vizualizare) care conține două zone dedicate afișării imaginii originale și rezultatul procesării, respectiv Panoul Dreapta (Control) care găzduiește butoanele de control și instrucțiunile.

Procesul este ghidat de un set de patru butoane, care sunt activate secvențial:

1. **Încarcă Imagine:** Inițiază aplicația, încarcă fișierul imagine și activează butonul de preprocesare.
2. **Preprocesare:** Execută `preprocess_image` și afișează contururile filtrate în panoul de rezultate.
3. **Transformata Hough:** Execută `hough_transform`, calculează acumulatorul și afișează harta de căldură a spațiului Hough.
4. **Reconstrucție Segmente:** Execută `find_peaks` și `solve_line_endpoints`, desenează segmentele detectate pe o copie a imaginii originale și afișează rezultatul final.

5. Rezultate experimentale

5.1. Metodologia de testare

Pentru validarea algoritmului, s-a selectat un subset reprezentativ de 6 imagini din setul de date **TUSimple Lane Detection Challenge**. Testarea a vizat optimizarea iterativă a parametrilor prin intermediul interfeței grafice dezvoltate (GUI), scopul fiind identificarea configurațiilor optime care să asigure o detecție precisă a marcajelor rutiere în diverse condiții de vizibilitate și geometrie a drumului.

5.2. Metrici de evaluare

Performanța sistemului este direct dependentă de reglajul fin al celor trei etape de procesare. În cadrul experimentelor, s-au observat următoarele corelații:

A. Parametrii de Preprocesare (Canny)

Această etapă condiționează volumul de date de intrare pentru Transformata Hough.

- **Prag Minim / Maxim:** S-a constatat că valori prea mici (ex: 10/50) introduc zgomot spectral (textura asfaltului, umbre), generând linii haotice în spațiul Hough. Invers, valori prea mari (peste 100/250) duc la pierderea marcajelor parțial șterse.

⇒ **Configurația optimă:** S-a urmărit obținerea unei imagini binare în care apar exclusiv contururile benzilor, minimizând punctele izolate de zgomot.

B. Detecția în Spațiul Hough

- **Neighborhood Size (Dimensiunea Vecinătății):** Definește raza de excludere în jurul unui vârf detectat.
 - O valoare ridicată (50-60 px) elimină dublarea liniilor pe autostradă, dar scade precizia în curbe.
 - O valoare mică (10-20 px) permite detecția segmentelor multiple care formează curburile, dar poate genera un efect de „evantai” de linii suprapuse.
- **Prag Relativ Intensitate:** Acționează ca un filtru de încredere. Un prag de 0.20 permite recuperarea marcajelor slabe, însă crește riscul de a detecta elemente de decor (parapeți) ca fiind benzi de rulare.

C. Reconstrucția Segmentelor (Analiza Butterfly)

Aceasta reprezintă nucleul lucrării, determinând lungimea și poziția exactă a segmentelor.

- **Delta Theta:** Reprezintă lățimea „aripilor fluturelui”. Experimentele arată că o valoare mică (1-3 grade) este critică pentru curbe, permițând segmentului o toleranță unghiulară locală mai strictă. Valorile mari pot duce la erori de calcul în cazul drumurilor sinuoase.
- **Prag Scanare Lungime:** Decide punctul de secționare a capetelor.
 - Un prag de 0.70-0.80 asigură segmente scurte, precis delimitate pe marcajul alb.
 - Un prag mai permisiv (0.30-0.40) ajută la unirea vizuală a liniilor întrerupte, cu riscul de a extinde segmentul dincolo de suprafața carosabilă (overfitting).

5.3. Rezultate Obținute

Prin reglarea fină a acestor parametri pe cele 6 imagini de test, s-a obținut o rată de succes ridicată în izolarea segmentelor coliniare. În Fig.1 se observă capacitatea algoritmului de a mapa corect liniile de demarcație, chiar și în condiții de perspectivă accelerată, utilizând un $\Delta\theta = 2$ și un prag de intensitate de 0.26.

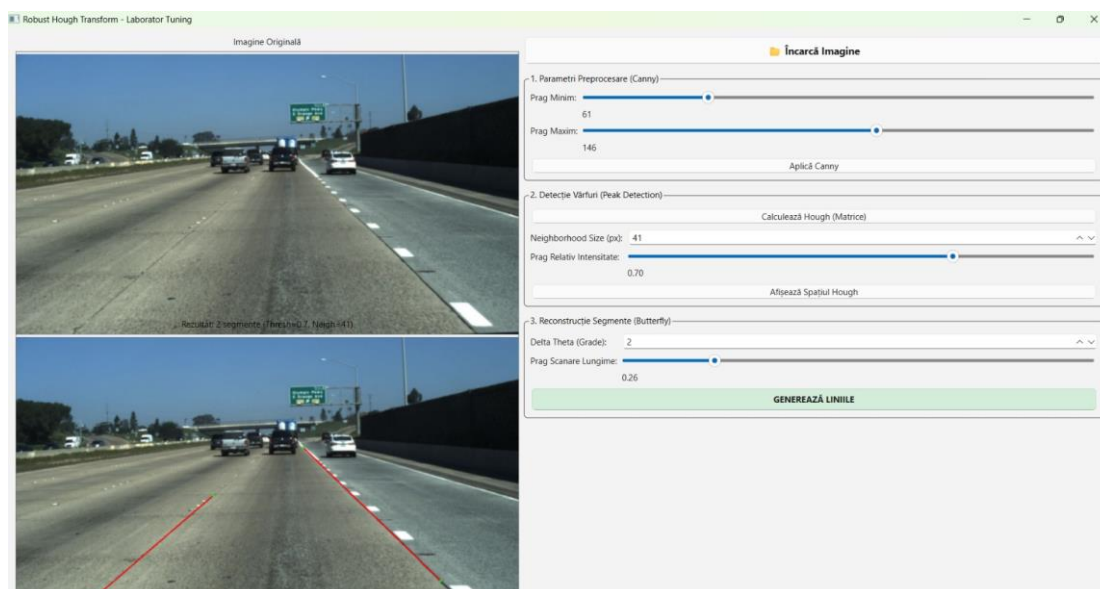


Fig.1 - Exemplu de tuning pentru un scenariu.

Nr. Imagine	Tip Scenariu / Vizibilitate	Canny (Min/Max)	Neighborhood Size (px)	Rel. Threshold	$\Delta\theta$ (Grade)	Scan Threshold
1	Autostradă / Zi însorită	68 / 172	41	0.33	2	0.29
2	Marcaj continuu / Contrast ridicat	61 / 146	41	0.70	2	0.26
3	Condiții de amurg / Umbre	51 / 153	41	0.27	3	0.23

4	Autostradă (Unghi larg)	75 / 193	41	0.70	3	0.33
5	Carosabil uzat / Marcaj șters	68 / 172	41	0.47	2	0.15
6	Perspectivă lungă / Cer senin	61 / 164	41	0.70	2	0.29

Tabel 1. Tabel centralizator al parametrilor optimi

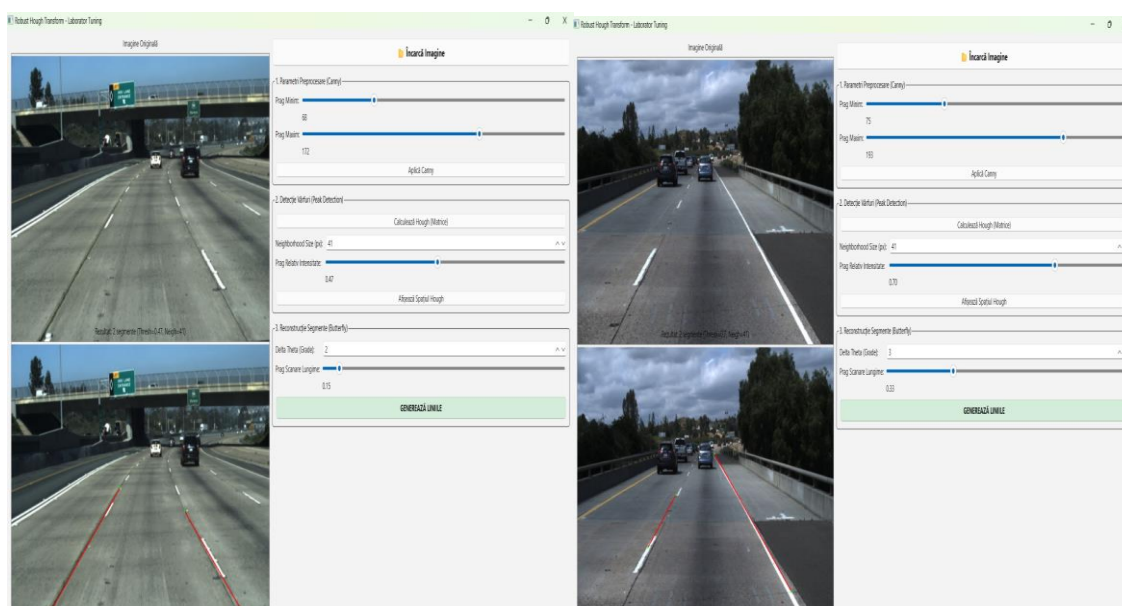


Fig. 2. Imaginea 5

Fig. 3. Imaginea 4

6. Concluzii

Lucrarea dezvoltată a demonstrat eficacitatea utilizării unei variante robuste a Transformatei Hough, bazată pe analiza distribuției de voturi în formă de „fluture”, pentru detecția și descrierea segmentelor de linie în imagini rutiere. În urma experimentelor realizate pe setul de date TUSimple, s-au observat câteva aspecte privind robustețea metodei propuse.

Utilizarea unei valori constante de *41 pixeli pentru Neighborhood Size* s-a dovedit optimă pentru majoritatea scenariilor de autostradă, oferind **stabilitate în spațiul parametric**. Aceasta a asigurat o separare clară între vârfurile acumulatorului corespunzătoare benzilor stângi și drepte, prevenind fuziunea eronată a liniilor paralele. Algoritmul prezentat o mare flexibilitate în fața variațiilor de contrast, demonstrând **adaptabilitatea la condiții de mediu**. Prin ajustarea *Pragului Relativ de Intensitate* (între **0.27** pentru condiții de lumină slabă și **0.70** pentru vizibilitate ideală), s-a reușit eliminarea zgomotului de fond fără a compromite integritatea liniilor de demarcație.

Mentținerea parametrului $\Delta\theta$ **la valori mici (2-3 grade)** confirmă ipoteza teoretică conform căreia o fereastră îngustă de analiză în jurul vârfului este suficientă pentru **determinarea precisă a capetelor segmentelor și a reconstrucției geometrice**, minimizând interferențele de la alte puncte coliniare.

Reglajul fin al *Scan Threshold* (între **0.15 și 0.33**) a permis compensarea calității slabe a contururilor în zonele cu marcaj uzat. Scăderea pragului la 0.15 a facilitat reconstrucția liniilor pe distanțe mai mari, oferind o descriere continuă chiar și acolo unde datele vizuale erau fragmentate.

Deși metoda este extrem de eficientă și are o complexitate post-acumulare de $O(1)$, au fost identificate câteva zone critice care necesită atenție, precum: (1) **Sensibilitatea Preprocesării**: Algoritmul depinde critic de prima etapă. În scenarii cu asfalt foarte deschis la culoare sau reflexii puternice, pragurile statice pot duce la fragmentarea liniilor înainte ca acestea să ajungă în spațiul Hough. (2) **Interferențele de la Orizont**: Elementele de fundal, precum parapetii metalici sau alte vehicule coliniare, pot genera voturi parazite în spațiul parametric, necesitând praguri de intensitate mai ridicate pentru filtrare, ceea ce poate duce uneori la pierderea segmentelor de drum foarte îndepărtate.

Referințe bibliografice

- [1] V. Kamat, S. Ganesan, "A Robust Hough Transform Technique for Description of Multiple Line Segments in an Image", IEEE Int. Conf. on Image Processing, 1998.
- [2] M. Atiquzzaman, M. W. Akhtar, "Complete line segment description using the Hough transform", Image and Vision Computing, 1994.
- [3] Bar Hillel, A., Lerner, R., Levi, D. *et al.* Recent progress in road and lane detection: a survey. *Machine Vision and Applications* **25**, 727–745 (2014).
- [4] R. O. Duda, P. E. Hart, "Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures", Comm. ACM, 1972.
- [5] N. Kiryati et al., "Probabilistic Hough Transform", Pattern Recognition, 1991.
- [6] J. Matas et al., "Robust detection of lines using the progressive probabilistic Hough transform", CVIU, 2000.
- [7] P. Mukhopadhyay și B. B. Chaudhuri, "A survey of Hough transform," Pattern Recognit., vol. 48, nr. 3, pp. 993–1010, 2015.
- [8] Johannes Ferner, Stefan Huber, Saverio Messineo, Angel Pop1, Martin Uray, "Persistence-based Line Detection in Hough Space Persistence-based Line Detection in Hough Space", arXiv (Cornell University), 2025.
- [9] Truong, Eidsvik, Rørstadbotnen, "Edge Computing in Distributed Acoustic Sensing: An Application in Traffic Monitoring", arXiv (Cornell University), 2024.
- [10] R. F. C. Guerreiro and P. M. Q. Aguiar, "Connectivity-Enforcing Hough Transform for the Robust Extraction of Line Segments," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 21, no. 12, pp. 4819-4829, Dec. 2012.
- [11] X. Lin, Y. Zhou, Y. Liu and C. Zhu, "A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description: Taxonomies, Comparisons, and Challenges," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 46, no. 12, pp. 8074-8093, Dec. 2024.
- [12] N. Samet et al., "HoughNet: Integrating near and long-range evidence for bottom-up object detection," Proc. ECCV, pp. 422–439, 2020.